

Normalização - Sistema de Gestão Hospitalar Dra. Yuska Maritan Brito

Este documento apresenta a evidência de que todas as tabelas do Modelo Relacional (modelo_relacional) estão normalizadas até a 3ª Forma Normal (3FN), verificando, para cada uma, a 1FN (atomicidade), a 2FN (dependência total da chave) e a 3FN (ausência de dependência transitiva).

PESSOA (id_pessoa PK, nome, cpf, data_nascimento, is_flamengo, telefone)

1FN: todos os atributos são atômicos (não há, por exemplo, múltiplos telefones armazenados na mesma coluna) e não existem grupos repetidos.

2FN: a chave primária é simples (id_pessoa), portanto a 2FN é satisfeita trivialmente - não há como existir dependência parcial quando a chave tem uma única coluna.

3FN: nenhum atributo não-chave determina outro - nome, cpf, data_nascimento, is_flamengo e telefone descrevem a pessoa de forma independente entre si, sem relação de dependência funcional entre eles. Está em 3FN.

PACIENTE (id_pessoa PK, FK → PESSOA, num_convenio, grupo_sanguineo)

1FN: atributos atômicos, sem repetição.

2FN: chave simples, satisfeita trivialmente.

3FN: num_convenio e grupo_sanguineo dependem diretamente de id_pessoa (qual paciente), sem depender uns dos outros. Está em 3FN.

ALERGIA (id_paciente PK, FK → PACIENTE, alergias PK)

1FN: atômico; cada linha representa uma única alergia, não um conjunto delas.

2FN: como a chave é composta, essa é a segunda tabela do modelo (além de Procedimento_Realizado) em que a verificação é feita de fato, não apenas mencionada: não

existe nenhum atributo fora da chave, então não há como haver dependência parcial - não sobra nada que pudesse depender de só uma parte dela.

3FN: pelo mesmo motivo, sem atributos não-chave, não há como existir dependência transitiva. Está em 3FN (e, por não ter dependências funcionais além da própria chave, também em BCNF).

PROFISSIONAL (id_pessoa PK, FK → PESSOA,.crm, data_admissao)

1FN: atômico.

2FN: chave simples, trivial.

3FN:.crm e data_admissao dependem diretamente do profissional, sem dependência transitiva entre si. Está em 3FN.

ESPECIALIDADE (id_profissional PK, FK → PROFISSIONAL, especialidade PK)

1FN: atômico; cada linha representa uma única especialidade, não um conjunto delas.

2FN: como a chave é composta, essa é a segunda tabela do modelo (além de Procedimento_Realizado) em que a verificação é feita de fato, não apenas mencionada: não existe nenhum atributo fora da chave, então não há como haver dependência parcial - não sobra nada que pudesse depender de só uma parte dela.

3FN: pelo mesmo motivo, sem atributos não-chave, não há como existir dependência transitiva. Está em 3FN (e, por não ter dependências funcionais além da própria chave, também em BCNF).

HISTORICO_PAPEL (id_historico_papel PK, id_profissional FK → PROFISSIONAL, papel, data_inicio, data_fim)

1FN: atômico.

2FN: chave simples, trivial.

3FN: papel, data_inicio e data_fim dependem diretamente do registro de histórico em si, não uns dos outros nem de id_profissional de forma transitiva. Está em 3FN.

PRECEPTOR (id_profissional PK, FK → PROFISSIONAL, titulacao)

1FN/2FN/3FN: com apenas um atributo além da chave, não há como existir dependência parcial nem transitiva - titulacao depende exclusiva e diretamente de id_profissional. Está em 3FN.

RESIDENTE (id_profissional PK, FK → PROFISSIONAL, ano_residencia)

Mesmo raciocínio da tabela Preceptor: com um único atributo não-chave, a 3FN é satisfeita trivialmente.

UNIDADE (id_unidade PK, nome, tipo, capacidade_leitos)

1FN: atômico.

2FN: chave simples, trivial.

3FN: vale verificar se tipo poderia determinar capacidade_leitos (por exemplo, "toda UTI tem a mesma capacidade") - mas isso não é garantido pelo enunciado, já que diferentes unidades do mesmo tipo podem ter capacidades distintas. Não há dependência transitiva. Está em 3FN.

ATENDIMENTO (id_atendimento PK, id_paciente FK, id_residente FK, id_preceptor FK, data_hora, duracao_minutos)

1FN: atômico - um atendimento tem exatamente um paciente, um residente e um preceptor, sem grupos repetidos (a possibilidade de vários procedimentos por atendimento é tratada à parte, pela tabela associativa).

2FN: chave simples (id_atendimento), trivial.

3FN: data_hora e duracao_minutos dependem diretamente do atendimento em si, e não de id_paciente, id_residente ou id_preceptor - essas três colunas são apenas referências a outras entidades, não determinantes desses atributos. Está em 3FN.

PROCEDIMENTO (id_procedimento PK, codigo, nome, tempo_medio_minutos, nivel_risco)

1FN: atômico.

2FN: chave simples, trivial.

3FN: codigo, nome, tempo_medio_minutos e nivel_risco são atributos independentes entre si - nenhum determina outro. (Vale notar que codigo provavelmente também seria único por procedimento, funcionando como chave candidata alternativa a id_procedimento; isso não compromete a 3FN, já que ambos os atributos dependem igualmente da identidade do procedimento.) Está em 3FN.

PROCEDIMENTO_REALIZADO (id_atendimento PK, FK → ATENDIMENTO, id_procedimento PK, FK → PROCEDIMENTO, quantidade, tempo_real_minutos, observacao, faturado)

1FN: atômico, sem grupos repetidos.

2FN: esta é a única tabela do modelo com chave composta (id_atendimento + id_procedimento), então é aqui que a 2FN precisa ser verificada de fato, não apenas mencionada. quantidade, tempo_real_minutos e observacao dependem da combinação completa das duas colunas - por exemplo, tempo_real_minutos não pode ser determinado apenas por id_procedimento (o mesmo procedimento pode levar tempos diferentes em atendimentos diferentes) nem apenas por id_atendimento (procedimentos diferentes no mesmo atendimento têm tempos diferentes). Não há dependência parcial.

3FN: nenhum dos três atributos não-chave determina outro. Está em 3FN.

ESCALA (id_escala PK, id_unidade FK, id_residente FK, id_preceptor FK, dia_semana, turno, UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente))

1FN: atômico.

2FN: chave primária simples (id_escala), trivial.

3FN: dia_semana e turno dependem diretamente da escala em si, não de id_unidade, id_residente ou id_preceptor. Está em 3FN.

Vale um adendo sobre BCNF (forma normal mais restritiva que a 3FN): a constraint UNIQUE faz de (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente) uma chave candidata da tabela. Isso levanta a pergunta se essa combinação determina id_preceptor de forma que viole a BCNF - mas como essa combinação já é, ela mesma, uma chave candidata (super-chave), a dependência funcional (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente) → id_preceptor não viola a BCNF, já que a regra da BCNF exige apenas que o determinante de toda dependência funcional seja uma super-chave, o que se confirma aqui. A tabela está em BCNF.

INTERNACAO (id_internacao PK, id_paciente FK, id_unidade FK, id_residente FK, id_preceptor FK, data_hora_entrada, data_hora_saida)

1FN: atômico.

2FN: chave simples, trivial.

3FN: data_hora_entrada e data_hora_saida dependem diretamente da internação, não das quatro entidades referenciadas por FK. Está em 3FN.

Conclusão

Todas as 14 tabelas do Modelo Relacional estão normalizadas até a 3ª Forma Normal. Três tabelas possuem chave composta - Procedimento_Realizado, Alergia e Especialidade - e todas foram verificadas explicitamente quanto à 2FN, confirmando ausência de dependência

parcial. As demais tabelas satisfazem a 2FN de forma trivial, por possuírem chave primária simples. Nenhuma tabela apresenta dependência transitiva entre atributos não-chave, e as tabelas Escala, Alergia e Especialidade foram adicionalmente verificadas quanto à BCNF.